

## CAE SHANGHAI

Tài liệu luyện thi CSCA · Môn Vật lý

### ĐÁP ÁN VÀ LỜI GIẢI

### CSCA Vật lý

物理能力测试

20 câu · 30 phút

Biên soạn: Hoàng Dương, CAE Shanghai · Ngày 28 tháng 9 năm 2026

### Bảng đáp án

| Câu    | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10 |
|--------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| Đáp án | B  | B  | A  | C  | D  | C  | D  | B  | C  | A  |
| Câu    | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| Đáp án | D  | B  | A  | D  | B  | A  | C  | D  | C  | A  |

Phân bố đáp án: A 5 câu · B 5 câu · C 5 câu · D 5 câu.

### 1. Phần 1 —Cơ học

#### Câu 1 —Đáp án B

Vectơ phải có cả độ lớn và hướng. Xét từng phương án:

- 磁感应强度 (cảm ứng từ): vectơ, có độ lớn và hướng
- 动量 (động lượng)  $\vec{p} = m\vec{v}$ : vectơ, cùng hướng với vận tốc
- 电场强度 (cường độ điện trường): vectơ
- 势能 (thế năng): vô hướng, chỉ có độ lớn, không có hướng

#### Câu 2 —Đáp án B

Trọng lực trên Hỏa tinh bằng  $\frac{1}{3}$  trọng lực trên Trái Đất.

$$P = \frac{1}{3}mg = \frac{1}{3} \times 4,8 \times 10 = 16 \text{ N}$$

**Bẫy.** Đọc kỹ đề: hỏi trọng lực **trên Hỏa tinh**, không phải trên Trái Đất. Đáp án C (48 N) là trọng lực trên Trái Đất.

## Câu 3 —Đáp án A

Vật đang **đứng yên**. Cần kiểm tra lực kéo có thắng được ma sát nghỉ cực đại không:

$$f_{\max} = \mu mg = 0,1 \times 4 \times 10 = 4 \text{ N}$$

Lực kéo  $F = 2 \text{ N} < 4 \text{ N}$ , nên **vật không chuyển động**. Khi đó ma sát nghỉ cân bằng đúng với lực kéo:

$$f = F = 2 \text{ N}$$

**Bấy.** Đáp án C (4 N) là ma sát **cực đại**, chỉ đạt được khi vật bắt đầu trượt. Vật chưa chuyển động thì không dùng giá trị này.

## Câu 4 —Đáp án C

Từ quãng đường suy ra gia tốc, rồi suy ra lực.

$$s = \frac{1}{2}at^2 \Rightarrow 8 = \frac{1}{2}a(2)^2 \Rightarrow a = 4 \text{ m/s}^2$$

$$F = ma = 2 \times 4 = 8 \text{ N}$$

## Câu 5 —Đáp án D

Quãng đường rơi trong 4 giây:

$$h = \frac{1}{2}gt^2 = \frac{1}{2} \times 10 \times 4^2 = 80 \text{ m}$$

Độ cao còn lại so với mặt đất:  $100 - 80 = 20 \text{ m}$ .

**Bấy.** Đề hỏi **khoảng cách đến mặt đất**, không phải quãng đường đã rơi. Đáp án C (80 m) là quãng đường rơi.

## Câu 6 —Đáp án C

Trên mặt phẳng nghiêng không ma sát, gia tốc là  $a = g \sin \theta$ :

$$a = 10 \times \sin 30^\circ = 5 \text{ m/s}^2$$

$$s = \frac{1}{2}at^2 = \frac{1}{2} \times 5 \times 2^2 = 10 \text{ m}$$

## Câu 7 —Đáp án D

- 路程 (quãng đường): vô hướng, luôn dương
- 位移 (độ dời): vectơ, có thể âm hoặc bằng 0

Khi vật chuyển động **thẳng theo một chiều** không đổi hướng, độ lớn độ dời bằng quãng đường. Vậy D đúng.

**Bấy.** Đáp án B sai vì dùng từ 一定 (nhất định): hai đại lượng này **có thể** bằng nhau, chỉ không phải luôn luôn.

## Câu 8 —Đáp án B

$$p = mv = 0,2 \times 20 = 4 \text{ kg} \cdot \text{m/s}$$

## Câu 9 —Đáp án C

Định lý động năng: công của ngoại lực bằng độ biến thiên động năng.

$$W = \frac{1}{2}m(v_2^2 - v_1^2) = \frac{1}{2} \times 3 \times (6^2 - 2^2) = \frac{1}{2} \times 3 \times 32 = 48 \text{ J}$$

**Bẫy.** Đáp án A (54 J) là động năng **cuối** ( $\frac{1}{2} \times 3 \times 36$ ), không phải công. Đề hỏi công, tức độ **biến thiên**.

## 2. Phần 2 —Điện từ

### Câu 10 —Đáp án A

Lực từ tác dụng lên dây dẫn thẳng đặt vuông góc với từ trường:  $F = BIL$ .

$$B = \frac{F}{IL} = \frac{1,5}{10 \times 0,5} = 0,3 \text{ T}$$

### Câu 11 —Đáp án D

Hai điện trở mắc song song:

$$\frac{1}{R} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} = \frac{1}{20} + \frac{1}{30} = \frac{3+2}{60} = \frac{5}{60} \Rightarrow R = 12 \Omega$$

**Cách nhanh.** Công thức song song hai điện trở:  $R = \frac{R_1 R_2}{R_1 + R_2} = \frac{20 \times 30}{50} = 12 \Omega$ .

**Bẫy.** Đáp án A (50  $\Omega$ ) là kết quả phép **cộng**, tức mắc nối tiếp.

### Câu 12 —Đáp án B

$$F = qE = 3,0 \times 10^{-9} \times 6,0 \times 10^4 = 18 \times 10^{-5} = 1,8 \times 10^{-4} \text{ N}$$

**Chú ý.** Đáp án C sai bậc 10 ( $10^4$  thay vì  $10^{-4}$ ), do lỗi tính lũy thừa. Không dùng máy tính nên phải cẩn thận với số mũ.

### Câu 13 —Đáp án A

Khi dây dẫn **vuông góc** với từ trường thì lực từ đạt cực đại:  $F = BIL$ .

$$I = \frac{F}{BL} = \frac{0,08}{0,8 \times 0,2} = 0,5 \text{ A}$$

### Câu 14 —Đáp án D

**Trước khi tiếp xúc**, lực Coulomb tỉ lệ với tích điện tích:

$$F_1 \propto |8q \times (-4q)| = 32q^2$$

Sau khi tiếp xúc, hai quả cầu giống hệt nhau nên chia đều điện tích:

$$q' = \frac{8q + (-4q)}{2} = 2q$$

$$F_2 \propto (2q)^2 = 4q^2$$

Tỉ số:  $\frac{F_2}{F_1} = \frac{4q^2}{32q^2} = \frac{1}{8}$ .

**Chú ý.** Sau khi tiếp xúc, hai điện tích **cùng dấu** nên lực đổi từ hút sang đẩy. Đề chỉ hỏi độ lớn nên không cần xét dấu.

### Phần 3 — Dao động, sóng, quang, nhiệt

#### Câu 15 —Đáp án B

Tần số là nghịch đảo chu kỳ:

$$f = \frac{1}{T} = \frac{1}{2} = 0,5 \text{ Hz}$$

#### Câu 16 —Đáp án A

Công thức sóng:  $v = \lambda f$ .

$$\lambda = \frac{v}{f} = \frac{340}{200} = 1,7 \text{ m}$$

#### Câu 17 —Đáp án C

Theo định luật phản xạ, góc phản xạ bằng góc tới:  $r = i = 30^\circ$ .

Tia tới và tia phản xạ nằm **hai bên** pháp tuyến, nên góc giữa chúng:

$$i + r = 30^\circ + 30^\circ = 60^\circ$$

**Bấy.** Đáp án A ( $30^\circ$ ) là góc tới, không phải góc giữa hai tia. Đọc kỹ đề hỏi góc nào.

#### Câu 18 —Đáp án D

Định luật Boyle–Mariotte: khi nhiệt độ không đổi thì  $pV = \text{const}$ .

Vì  $p$  giảm nên  $V$  phải **tăng** để tích không đổi.

#### Câu 19 —Đáp án C

Vật rơi tự do từ độ cao 5 m, vận tốc đầu bằng 0:

$$v = \sqrt{2gh} = \sqrt{2 \times 10 \times 5} = \sqrt{100} = 10 \text{ m/s}$$

#### Câu 20 —Đáp án A

Công của lực kéo chỉ phụ thuộc lực kéo và quãng đường:

$$W_F = F \cdot s = 20 \times 5 = 100 \text{ J}$$

**Chú ý.** Lực ma sát  $f = 5 \text{ N}$  không ảnh hưởng đến công của **lực kéo**, nó chỉ làm giảm công **toàn phần**.

Đáp án B (75 J) là công toàn phần  $(F - f)s = 15 \times 5$ .

### 3. Nhận xét về đề gốc

Đề này rút từ đề chính thức CSCA tháng 12.2025 (48 câu). Khi dùng đề gốc để luyện tập, cần lưu ý ba điểm.

**Câu 43 có đáp án sai.** Đề ghi A (200 m/s), nhưng tính đúng phải là B (100 m/s). Đạn xuyên hai tấm gỗ giống hệt nhau, mỗi tấm hấp thụ cùng một lượng động năng:

$$\frac{1}{2}m(700^2 - 500^2) = \frac{1}{2}m(500^2 - v_2^2)$$

$$700^2 - 500^2 = 240\,000 = 500^2 - v_2^2$$

$$v_2^2 = 250\,000 - 240\,000 = 10\,000 \Rightarrow v_2 = 100 \text{ m/s}$$

**Chín câu phụ thuộc hình vẽ**, không dùng được nếu tách khỏi đề gốc: câu 13, 16, 25, 37, 38, 40, 45, 46, 47.

**Năm câu lỗi trích xuất** (ký tự hỏng khi chuyển từ PDF): câu 12, 26, 27, 35, 39.

Tài liệu nội bộ, CAE SHANGHAI

# CSCA - HSK CẤP TỐC